

아이디어 세분화

프로젝트 개요

유행어 및 밈의 맥락과 근원을 파악하기 어려워진 시대적 흐름에 대응하여, 키워드 입력 시 유행 여부를 판별하고 근원·확산 이유·현재 상태를 구조화된 분석으로 제공하는 웹 서비스.

밈&유행어 유행 사이클

단계	채널	시기
1	커뮤니티 발생 (DC인사이드 등)	1주차
2	커뮤니티 내 확산	2~3주차
3	유튜브 / SNS 확산	3~4주차
4	네이버 검색 급증	4~5주차
5	소멸	이후

데이터 수집 전략

문제: 커뮤니티 데이터 접근

밈의 근원지인 DC인사이드·에펨코리아·루리웹은 공식 API 없음

검토한 대안:

- 웹 스크래핑 — Octoparse 또는 Python 라이브러리 활용 가능하나, 공식 허용 방식 아님
- 비공식 내부 API 분석 — 브라우저 개발자 도구 기반, 차단 위험 있음

스크래핑 시 준수 원칙 (개인 연구 목적):

- `time.sleep()` 활용, 서버 부하 방지
- 수집 데이터 외부 배포·상업적 활용 금지
- 원본 출처(루리웹 등) 명확히 명시

대안 API 검토 결과

API	장점	한계
Reddit API (공식 무료)	안정적	영문 밈 전문, 한국 밈 커버 안됨
X(트위터)	실시간성	무료 티어 월 500 트윗으로 극히 제한
텔레그램/디스코드 베스트글	커뮤니티 온도 측정 가능	개인 의존성, API 관리 까다로움
YouTube Data API	무료 할당량 넉넉	커뮤니티 발생 단계 커버 불가

최종 데이터 파이프라인

목적	데이터 소스	비고
정량 (유행 여부) — 검색형	네이버 데이터랩 + 구글 트렌드	'브레인 로트', 이슈형 키워드에 유효
정량 (유행 여부) — 구어체형	YouTube Data API 댓글/쇼츠 빈도 + Tavily 실시간 웹 문서 빈도	'야르', '억텐' 등 검색 안 하는 유행어 커버
확산 경로	YouTube Data API	-
맥락 / 근원	LLM + Tavily 검색 API (or 네이버 검색 API)	-
커뮤니티 온도	텔레그램/디스코드 베스트글 채널	Phase 2

Tavily Search API 선택 이유

- LLM·RAG 시스템에 최적화된 검색 엔진
- 실시간 정보 제공
- 일반 검색·뉴스·이미지 등 다양한 모드 지원
- 신뢰 소스 필터링 내장

기술 스택

영역	선택	이유
Frontend	Streamlit	Python 코드만으로 빠른 개발, 그래프 시각화 용이, 별도 프론트엔드 개발 없이 AI 파이프라인과 직접 연동 가능
Backend	FastAPI	비동기 처리로 LLM 호출 지연 최소화, 자동 API 문서 생성

영역	선택	이유
Database	SQLite	설정 없이 즉시 사용, MVP 단계 최적, 추후 MySQL 확장 가능
Deployment	GCP	비용효율 최고, Python 환경과 궁합 좋음, 무료 크레딧 활용
LLM 검색	Tavily API	AI 최적화 검색, 무료 월 1,000회

경쟁 서비스 비교

서비스	강점	한계
Know Your Meme	밈 근원 아카이브	영어 기반, 트렌드 수치 없음, 사람이 직접 작성
Google Trends	전 세계 검색 트렌드	비율만 제공 (정확한 수치 없음)
네이버 데이터랩	한국 서비스 강점, 쇼핑·나이·지역 세분화, 정확한 검색량	맥락·근원 분석 없음
썸트렌드 (some.co.kr)	SNS 트렌드 분석, 커뮤니티·인스타·블로그 커버	별도 결제 및 로그인 필요
본 프로젝트	한국어 밈·유행어 특화, AI 맥락 분석, 무료, 구조화된 답변	커뮤니티 원천 데이터 접근 제한

17 개발 로드맵

Phase 1 (MVP)

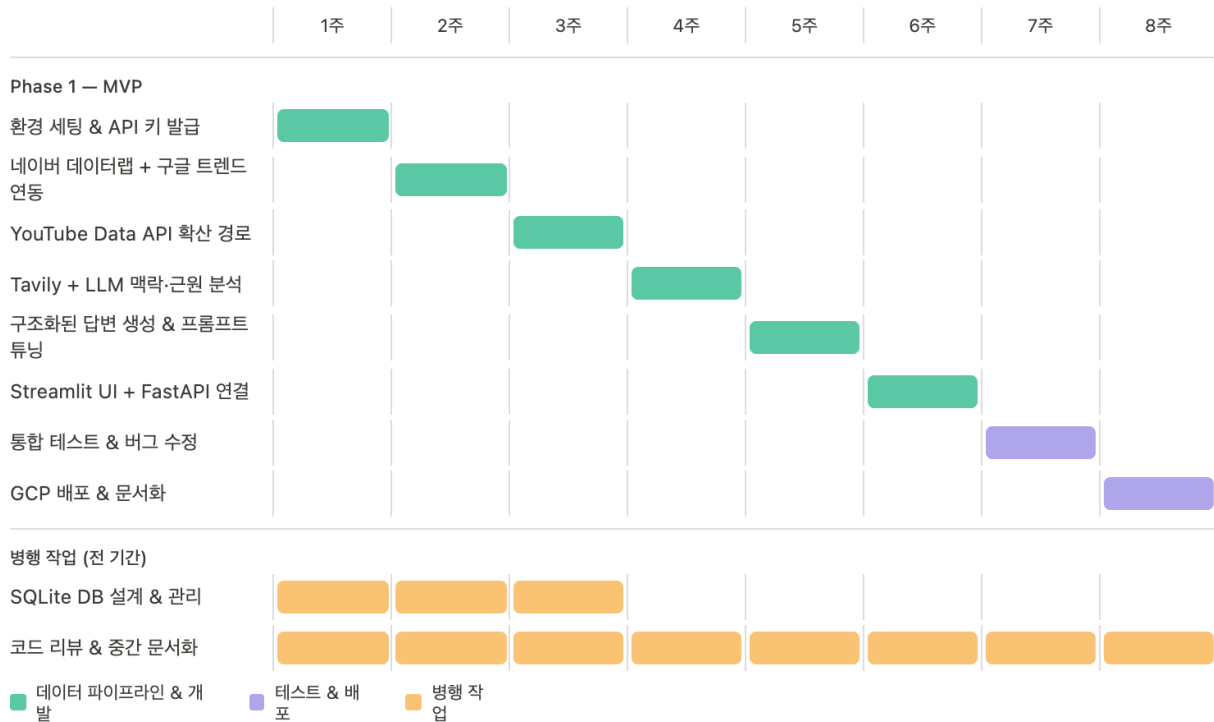
- 네이버 데이터랩 + 구글 트렌드 연동
- YouTube Data API 확산 경로 분석
- Tavily + LLM 기반 맥락·근원 분석
- 구조화된 답변 생성 (유행 여부 → 근원 → 확산 이유 → 현재 상태)
- Streamlit UI + FastAPI 백엔드

Phase 2(가능하면..!)

- 텔레그램/디스코드 커뮤니티 온도 연동
- 성별·연령 조건별 유행 여부 분석

- 키워드 간 비교 기능
- MySQL 마이그레이션 (사용자 증가 시)

간트차트



😞(Tavily)더 고민해야 할 것

Q1. Tavily 무료 월 1,000회가 MVP 테스트 기간에 충분할지 계산해보기. 키워드 하나 분석할 때 몇 번 호출하는지에 따라 금방 소진될 수 있음

Q2. Tavily가 한국어 웹페이지 크롤링을 얼마나 잘 커버하는지 확인! 영문 중심 서비스라 한국 커뮤니티 데이터가 약할 수 있음